

BÁO CÁO LAB 2 – SOFTWARE ENGINEERING

Họ tên: Nguyễn Gia Phát

MSSV: 524H0117

Lớp: 24H50202

Môn: Software Engineering

I. Giới thiệu

Trong bài Lab 2, em thực hiện xây dựng một ứng dụng Windows Forms để quản lý sinh viên. Ứng dụng gồm các chức năng chính:

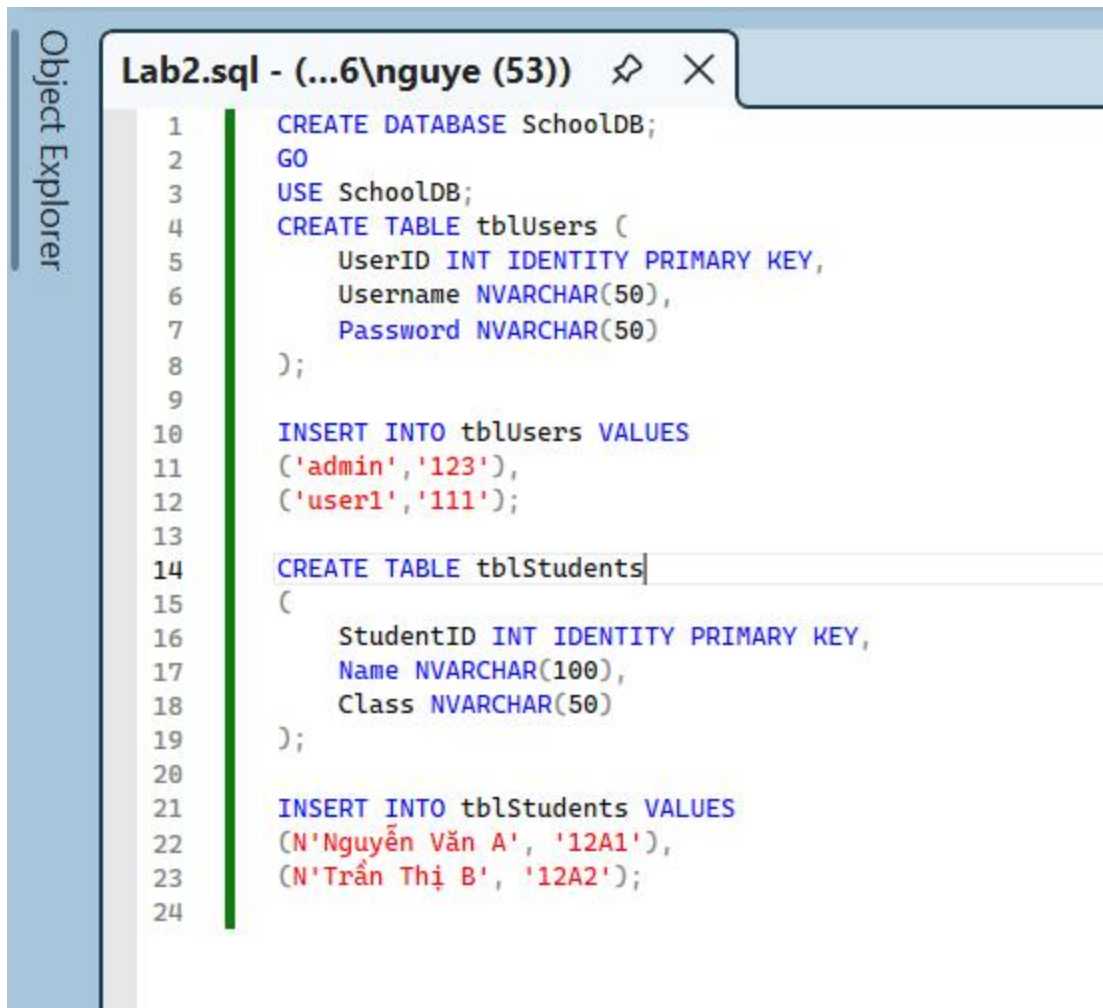
- Đăng nhập hệ thống
- Hiển thị form chính
- Quản lý sinh viên với các chức năng CRUD
- Kết nối cơ sở dữ liệu bằng ConfigurationManager

Mục tiêu của bài là giúp sinh viên hiểu cách kết nối C# với SQL Server và xây dựng phần mềm quản lý đơn giản.

II. Nội dung thực hiện

1. Tạo cơ sở dữ liệu

Em sử dụng SQL Server Management Studio để tạo cơ sở dữ liệu:



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left is the 'Object Explorer' pane. The main window displays a script titled 'Lab2.sql - (...6\nguye (53))'. The script contains the following T-SQL code:

```
1 CREATE DATABASE SchoolDB;
2 GO
3 USE SchoolDB;
4 CREATE TABLE tblUsers (
5     UserID INT IDENTITY PRIMARY KEY,
6     Username NVARCHAR(50),
7     Password NVARCHAR(50)
8 );
9
10 INSERT INTO tblUsers VALUES
11 ('admin', '123'),
12 ('user1', '111');
13
14 CREATE TABLE tblStudents
15 (
16     StudentID INT IDENTITY PRIMARY KEY,
17     Name NVARCHAR(100),
18     Class NVARCHAR(50)
19 );
20
21 INSERT INTO tblStudents VALUES
22 (N'Nguyễn Văn A', '12A1'),
23 (N'Trần Thị B', '12A2');
24
```

2. Tạo Project Windows Forms

Bước 1: Tạo Project

- Mở Visual Studio
- Chọn: Create New Project
- Chọn: Windows Forms App (.NET Framework)
- Đặt tên: WindowsFormsApp2

Bước 2: Thêm thư viện System.Configuration

- Chuột phải Project → Add → Reference
 - Chọn: System.Configuration
-

3. Cấu hình chuỗi kết nối

Bước 1: Mở file App.config

Thêm đoạn sau:

```
App.config
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>

  <connectionStrings>
    <add name="SchoolDBConnectionString"
      connectionString="Data Source=(local)\SQLEXPRESS;Initial Catalog=SchoolDB;Integrated Security=True"
      providerName="System.Data.SqlClient"/>
  </connectionStrings>

</configuration>
```

Bước 2: Đọc chuỗi kết nối

Sử dụng:

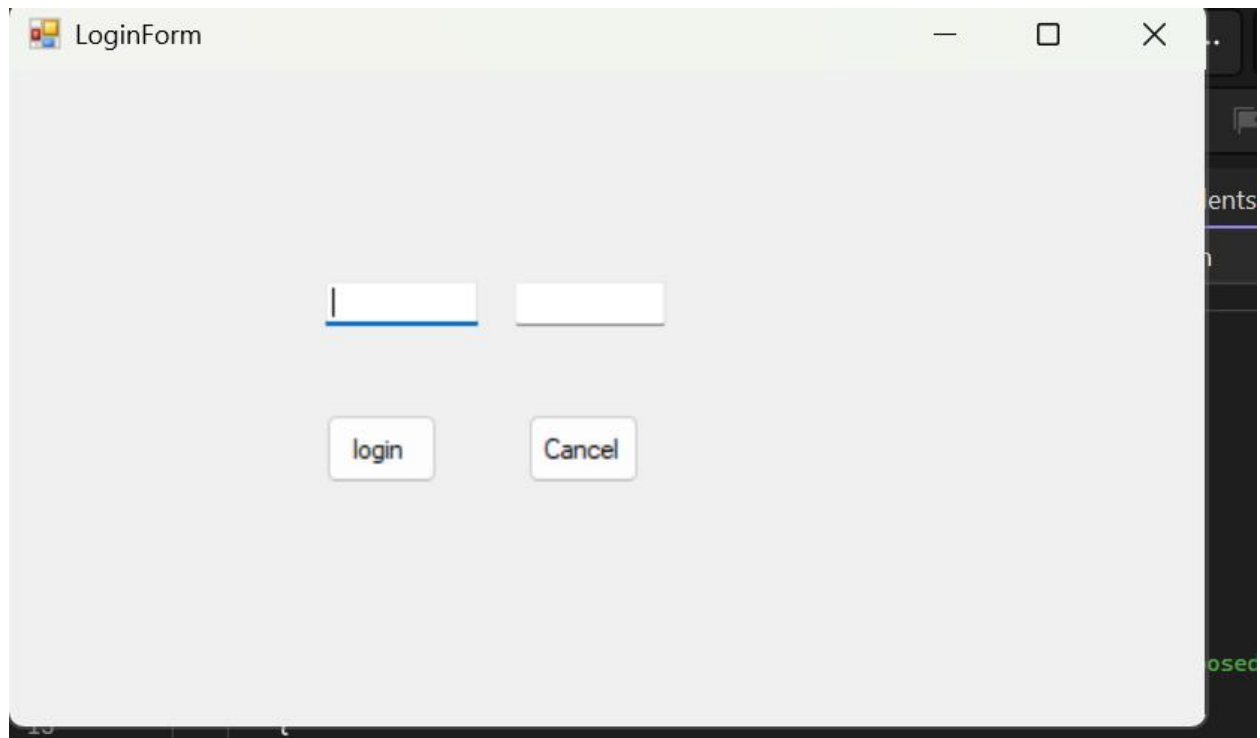
4. Thiết kế Login Form

Bước 1: Tạo LoginForm

Add → Windows Form → LoginForm

Bước 2: Kéo control

Control	Name
TextBox	txtUsername
TextBox	txtPassword
Button	btnLogin
Button	btnCancel



Bước 3: Code Login

```
Program.cs  StudentsForm.Designer.cs  StudentsForm.cs  MainForm.Designer.cs
C# WindowsFormsApp2
7  using System.Linq;
8  using System.Text;
9  using System.Threading.Tasks;
10 using System.Windows.Forms;
11 using System.Configuration;
12
13
14 namespace WindowsFormsApp2
15 {
16     public partial class LoginForm : Form
17     {
18         public LoginForm()
19         {
20             InitializeComponent();
21         }
22
23         private void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
24         {
25             string conn =
26                 ConfigurationManager.ConnectionStrings["SchoolDBConnectionString"].ConnectionString;
27
28             using (SqlConnection con = new SqlConnection(conn))
29             {
30                 con.Open();
31
32                 string sql = "SELECT COUNT(*) FROM tblUsers WHERE Username=@u AND Password=@p";
33
34                 SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
35
36                 cmd.Parameters.AddWithValue("@u", txtUsername.Text);
37                 cmd.Parameters.AddWithValue("@p", txtPassword.Text);
38
39                 int kq = (int)cmd.ExecuteScalar();
40
41                 if (kq == 1)
42                 {
43                     this.Hide();
44                     MainForm f = new MainForm();
45                     f.Show();
46                 }
47                 else
48                 {
49                     MessageBox.Show("Sai tài khoản!");
50                 }
51             }
52         }
53     }
54 }
55
```

5. Thiết kế MainForm

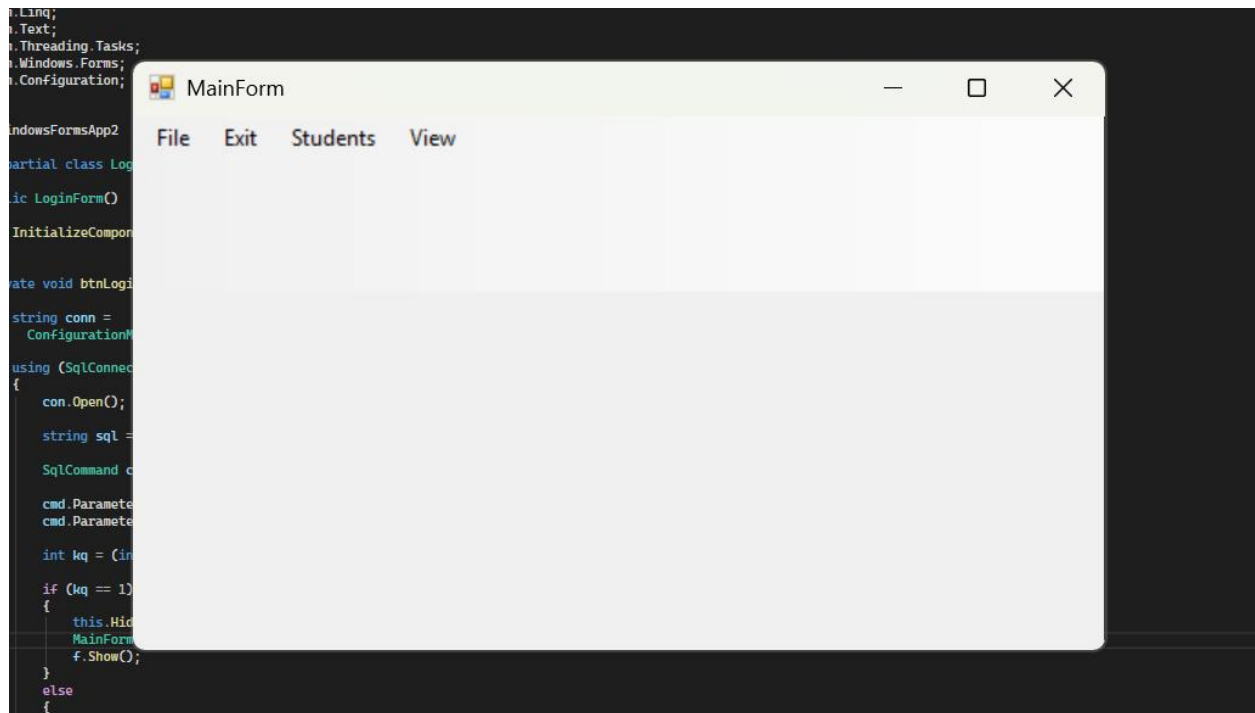
Bước 1: Tạo MainForm

Add → Windows Form → MainForm

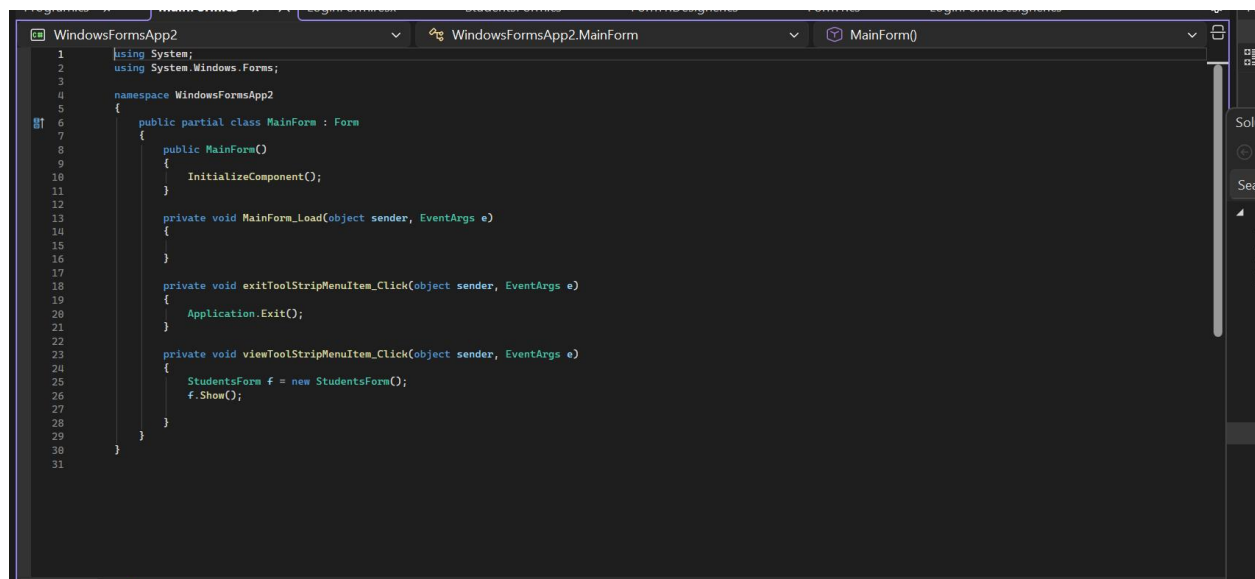
Bước 2: Thêm MenuStrip

Menu:

- File → Exit
- Students → View



Bước 3: Code Menu



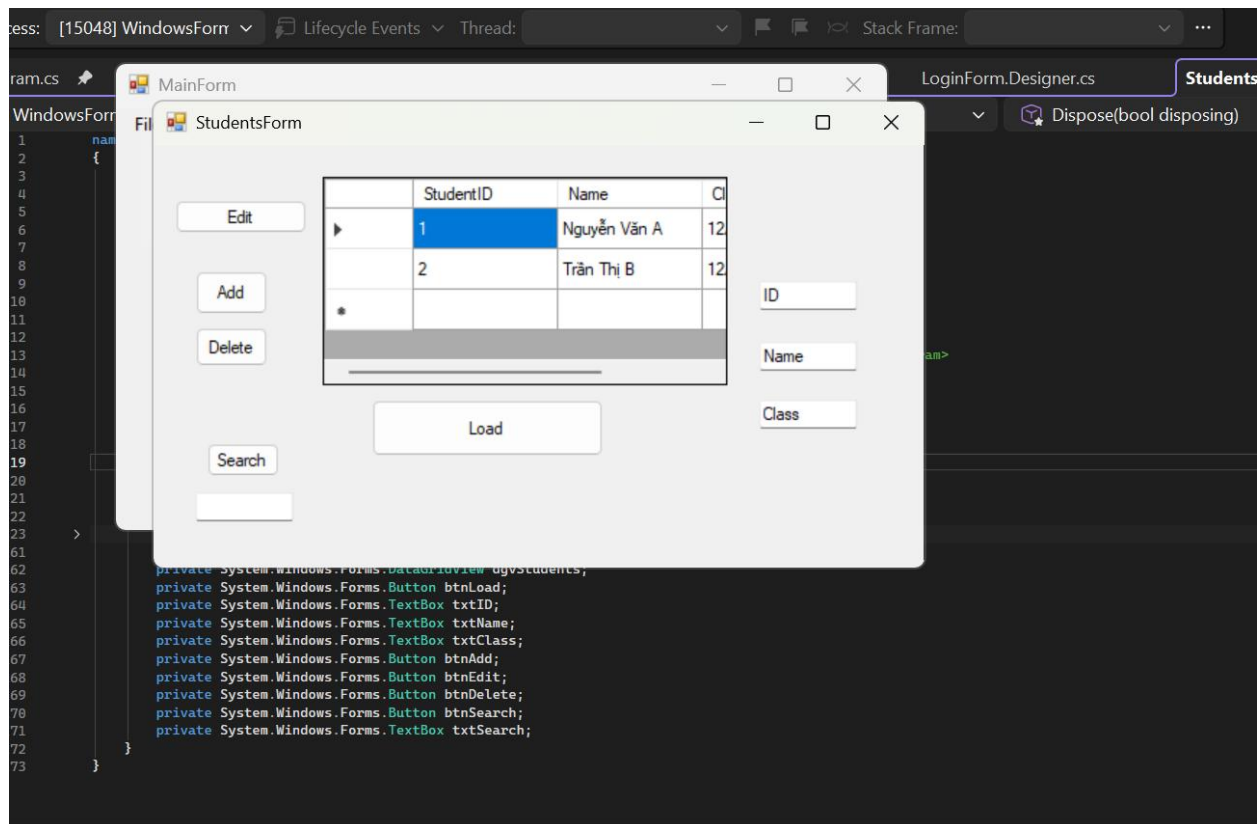
6. Tạo StudentsForm và hiển thị dữ liệu

Bước 1: Tạo StudentsForm

Add → Windows Form → StudentsForm

Bước 2: Kéo control

- **DataGridView: dgvStudents**
- **Button:**
 - **btnAdd**
 - **btnUpdate**
 - **btnDelete**
 - **btnLoad**



Bước 3: Load dữ liệu

```

// LOAD DATA
void LoadData()
{
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(conn))
    {
        con.Open();

        string sql = "SELECT * FROM tblStudents";

        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql, con);

        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);

        dgvStudents.DataSource = dt;
    }
}

```

Load khi form mở

```

6
7
8
9 // FORM LOAD
0 private void StudentsForm_Load(object sender, EventArgs e)
1 {
2     LoadData();
3 }
4

```

7. Chức năng CRUD

Thêm sinh viên (Add)

```

// ADD
private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
{
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(conn))
    {
        con.Open();

        string sql =
            "INSERT INTO tblStudents(Name, Class) VALUES(@name,@class)";

        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);

        cmd.Parameters.AddWithValue("@name", txtName.Text);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@class", txtClass.Text);

        cmd.ExecuteNonQuery();

        LoadData();
    }
}

```

Cập nhật (Update)

```

// UPDATE
private void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
{
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(conn))
    {
        con.Open();

        string sql =
            "UPDATE tblStudents SET Name=@name, Class=@class WHERE StudentID=@id";

        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);

        cmd.Parameters.AddWithValue("@id", txtID.Text);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@name", txtName.Text);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@class", txtClass.Text);

        cmd.ExecuteNonQuery();

        LoadData();
    }
}

```

Xóa (Delete)

```

94
95 // DELETE
96 private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
97 {
98     using (SqlConnection con = new SqlConnection(conn))
99     {
100         con.Open();
101
102         string sql =
103             "DELETE FROM tblStudents WHERE StudentID=@id";
104
105         SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
106
107         cmd.Parameters.AddWithValue("@id", txtID.Text);
108
109         cmd.ExecuteNonQuery();
110
111         LoadData();
112     }
113 }
114
115

```

Click chọn dòng

```

// CLICK ROW
private void dgvStudents_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
    if (e.RowIndex >= 0)
    {
        txtID.Text =
            dgvStudents.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value.ToString();

        txtName.Text =
            dgvStudents.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value.ToString();

        txtClass.Text =
            dgvStudents.Rows[e.RowIndex].Cells[2].Value.ToString();
    }
}

```

Search Function

```
private void btnSearch_Click(object sender, EventArgs e)
{
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(conn))
    {
        con.Open();

        string sql =
            "SELECT * FROM tblStudents WHERE Name LIKE @name";

        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);

        cmd.Parameters.AddWithValue("@name", "%" + txtSearch.Text + "%");

        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);

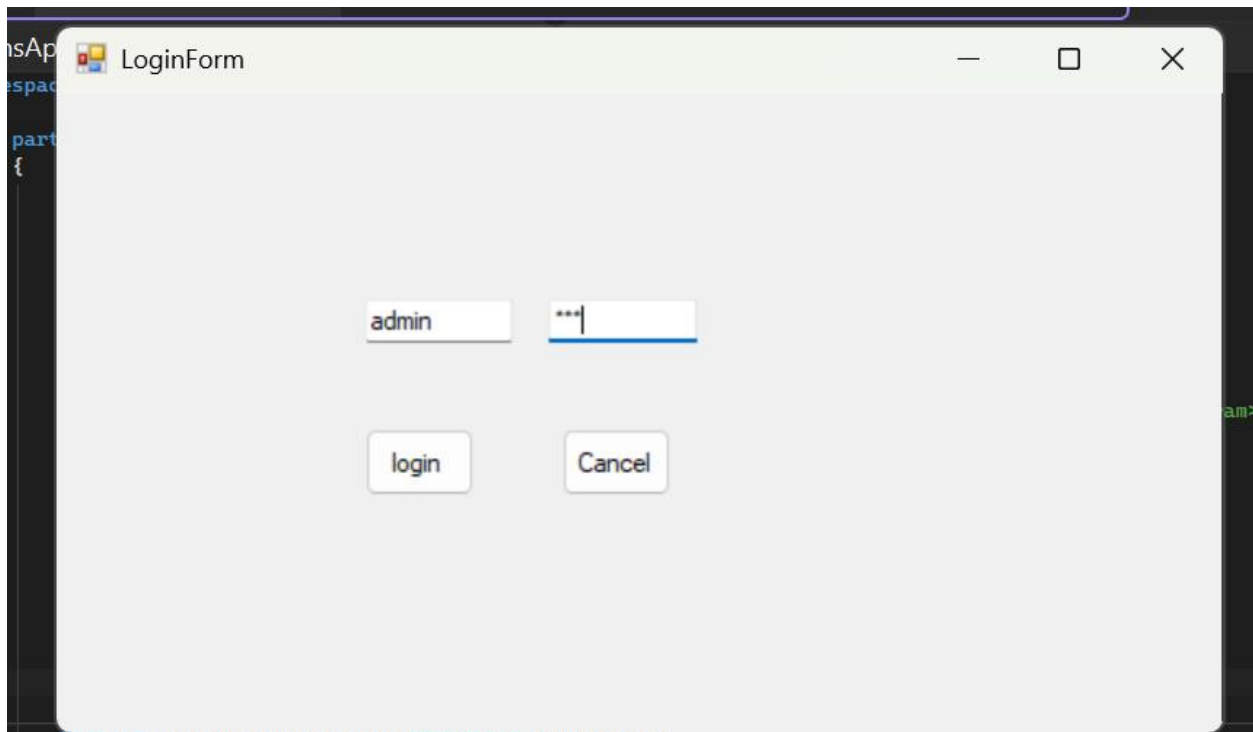
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);

        dgvStudents.DataSource = dt;
    }
}
```

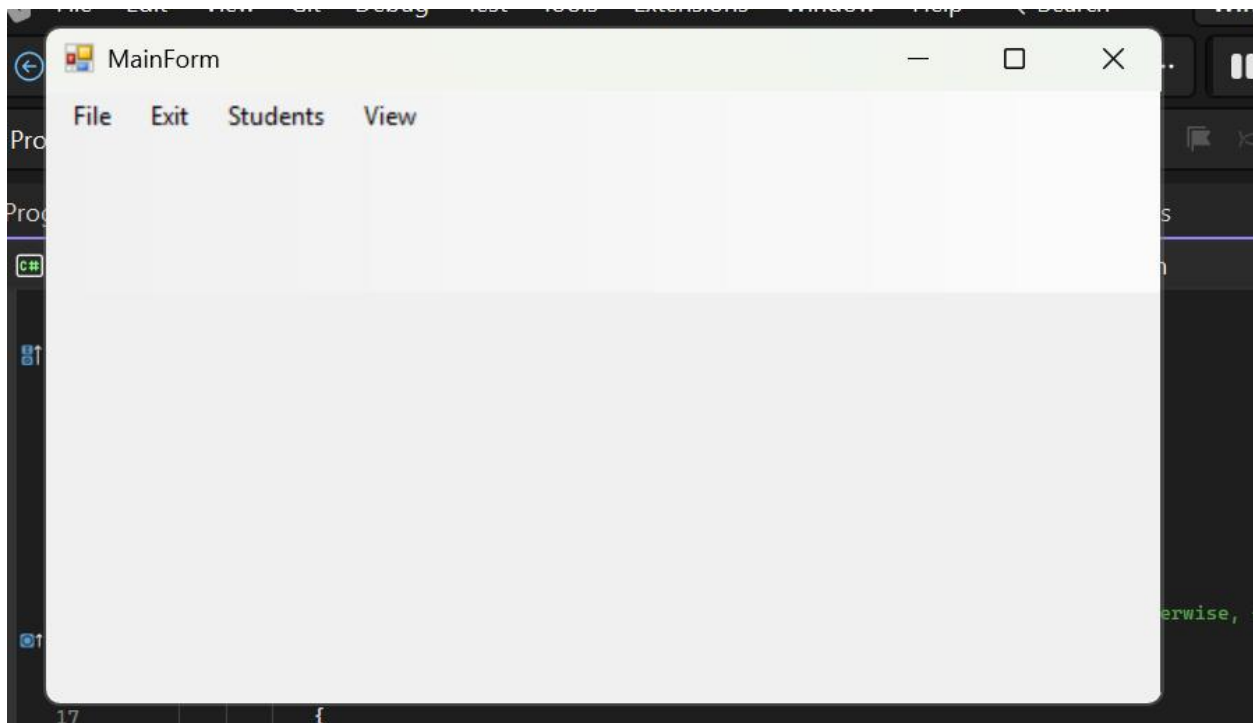
8. Kiểm tra chương trình

Em chạy chương trình bằng phím F5 và kiểm tra:

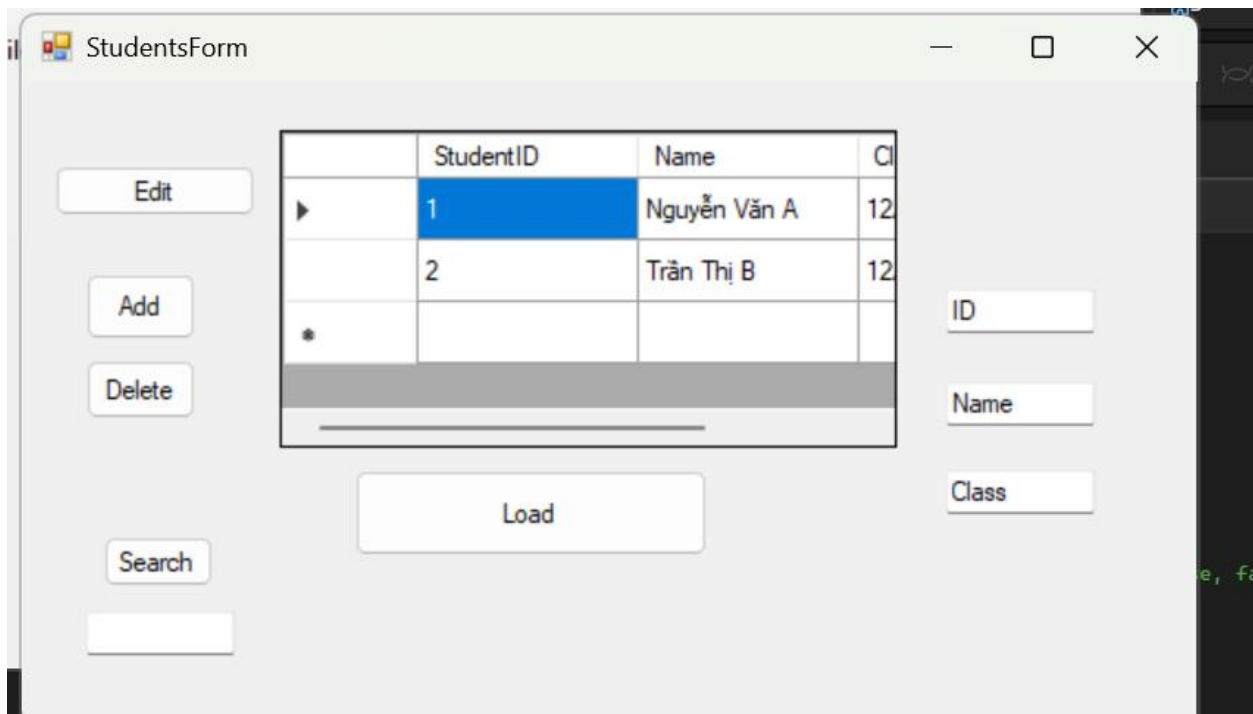
Đăng nhập:



Khi đăng nhập đúng tài khoản thì sẽ mở:



Bấm vào view:



ADD (nhập ID,Name,Class):

The screenshot shows a Windows application window titled "StudentsForm". It contains a table with the following data:

	Name	Class
▶	Nguyễn Văn A	12A1
	Trần Thị B	12A2
	Tran Van C	12A3
*		

Control buttons on the left: Edit, Add (highlighted with a dashed border), Delete, Search (with an empty text input below it), and a large Load button at the bottom center.

Input fields on the right: A text box containing "3", a text box containing "Tran Van C", and a text box containing "12A3".

Delete(xóa StudentID 2):

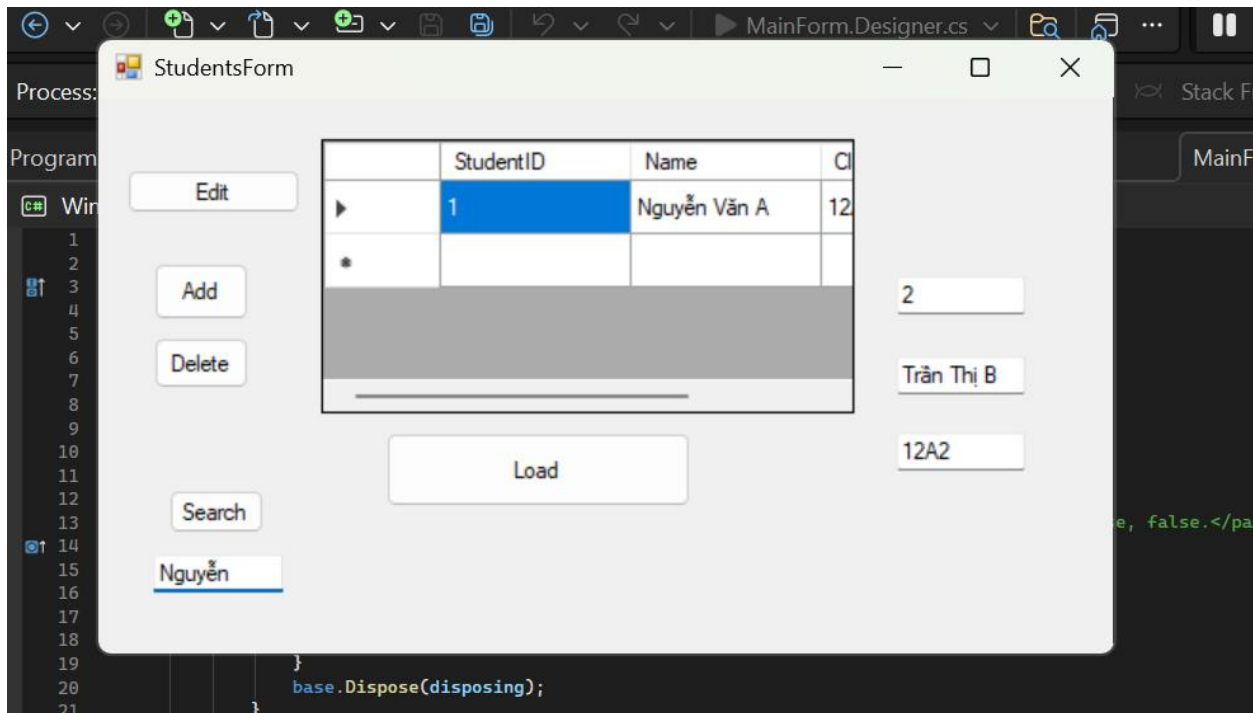
The screenshot shows the "StudentsForm" window after a deletion operation. The table now contains:

	StudentID	Name	Cl
▶	1	Nguyễn Văn A	12
*			

Control buttons on the left: Edit, Add, Delete (highlighted with a dashed border), Search (with an empty text input below it), and a large Load button at the bottom center.

Input fields on the right: A text box containing "2", a text box containing "Trần Thị B", and a text box containing "12A2".

Search(Tìm người họ Nguyễn):



III. Kết luận

Sau khi hoàn thành bài Lab 2, em đã:

- Hiểu cách kết nối C# với SQL Server
- Sử dụng ConfigurationManager
- Thiết kế Windows Forms
- Thực hiện CRUD
- Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên đơn giản

Qua bài này, em học được cách xây dựng một ứng dụng quản lý cơ bản bằng C# Windows Forms.